TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION

Le chef d'atelier veut une fiche de débit automatique : il saisit le diamètre intérieur, l'épaisseur et la hauteur de chaque virole, et le tableur calcule la longueur de tôle à débiter et sa masse.

TICE

I Construire la fiche de débit

DANS LE TABLEUR

1. En ligne 1, écris les titres : `Dint` ; `e` ; `Dm` ; `L` ; `Hauteur` ; `Masse` .
2. Saisis les quatre viroles dans les colonnes A, B et E (lignes 2 à 5) : 300 ; 3 ; 500, puis 500 ; 4 ; 800, puis 800 ; 3 ; 1 000, puis 1 000 ; 8 ; 1 200.
3. En C2, écris `=A2+B2`. En D2, écris `=PI()*C2` .
4. En F2, écris `=D2/1000*E2/1000*B2*7,85` .
5. Sélectionne C2 à F2, puis recopie vers le bas jusqu'à la ligne 5. Affiche D avec 0 décimale et F avec 1 décimale.

	A	B	C	D	E	F
1	Dint	e	Dm	L	Hauteur	Masse
2	300	3	=A2+B2	=PI()*C2	500	=D2/1000*E2/1000*B2*7,85

1. Explique ce que calcule la formule écrite en C2. COM

Le diamètre moyen : diamètre intérieur + épaisseur.

2. Dans la formule de F2, pourquoi divise-t-on D2 et E2 par 1 000 ? ANA

Pour convertir les longueurs en mètres et obtenir l'aire de la tôle en m².

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

I Construire la fiche de débit (suite)

3 Recopie les longueurs et les masses affichées pour les quatre viroles. RÉA

952 mm et 11,2 kg ; 1 583 mm et 39,8 kg ; 2 523 mm et 59,4 kg ; 3 167 mm et 238,6 kg

II Exploiter la fiche

4 Vérifie la longueur de la deuxième virole par un calcul. RÉA VAL

$\pi \times 504 \approx 1\,583$ **mm**

5 La rouleuse accepte des tôles de 2 500 mm de long au maximum. Quelles viroles faut-il fabriquer en deux parties ? ANA

La troisième (2 523 mm) et la quatrième (3 167 mm).

6 Une personne seule ne doit pas porter plus de 25 kg. Quelles tôles faut-il déplacer à deux ou au palan ? ANA VAL

La deuxième (39,8 kg), la troisième (59,4 kg) et la quatrième (238,6 kg).

7 Ajoute en ligne 6 une virole de ton choix et note les résultats. RÉA

Réponse selon la virole choisie.